

Les séries statistiques.
Rappel de seconde.

Rappel :

La **population** statistique est l'ensemble des individus sur lesquels porte l'étude.

L'**effectif total** est le nombre total de valeurs.

Un **caractère** est la grandeur que l'on observe sur les individus d'une population dans une étude statistique. Par exemple, si on étudie les mathématiciens français, on peut définir sur cette population de nombreux caractères, qu'ils soient qualitatifs (ville de naissance, laboratoire de travail,...) ou quantitatifs (taille, nombre de publications,...).

$$\text{Fréquence} = \frac{\text{Effectif}}{\text{Effectif total}} \times 100$$

Exercice 1 : Martin et Nina sont dans la même école.

Le tableau ci-dessous précise la composition de leurs classes.

	Filles	Garçons
Classe de Martin	12	13
Classe de Nina	8	7

1. Calculer la fréquence de filles, exprimée en pourcentage, dans la classe de Martin.
2. Calculer la fréquence de garçons, exprimée en pourcentage, dans la classe de Nina.
3. Déterminer la fréquence des filles, exprimée en pourcentage arrondi à l'unité, sur l'ensemble des deux classes.

Exercice 2 : Une urne contient des boules colorées.

1. Compléter le tableau suivant :

Couleur	Rouge	Jaune	Bleu	Vert	Noir
Effectif	45	81		9	
Fréquence en %	25		10		13

2. Quel est le type du caractère étudié ?

Exercice 3 : A la sortie d'une agglomération, on a relevé la répartition par tranche horaire des 6400 véhicules quittant la ville entre 16h et 22h.

Les résultats sont donnés ci-dessous.

Heure	[16;17[	[17;18[	[18;19[	[19;20[	[20;22[
Effectif	1100	2000	1600	900	800

1. Quelle est la population de cette série statistique ?
2. Quel est le type du caractère étudié dans cette série ?
3. Calculer la fréquence de véhicules sur la tranche horaire 19h-20h.
4. Calculer le pourcentage de véhicules quittant la ville à partir de 16h et avant 20h.

Exercice 4 : Une exposition de peinture propose trois tarifs.

Le tableau ci-dessous indique la fréquentation de cette exposition en fonction du tarif

payé.

Prix (en euros)	5	10	20
Effectif	10	30	20

1. Combien a rapporté cette exposition ?
2. Calculer le prix moyen du billet payé par les visiteurs ? Arrondir le résultat au centime.
3. Calculer, à 0,1% près, le pourcentage de membres de ce club qui ont payé l'entrée au tarif le plus élevé.

Exercice 5 : Une site de réservation en ligne attribue la mention « Très bien » aux meilleurs établissements qu'il propose. Pour cela, il se base sur les notes sur 5, données par ses clients dans le questionnaire de satisfaction : un établissement a la mention « Très bien » si toutes les conditions suivantes sont vérifiées :

- moins de 10% des clients ont donné une note inférieure ou égale à 1.
- plus de 80% des clients ont donné une note supérieure ou égale à 3.
- la moyenne des notes données par les clients est supérieure ou égale à 3,5.

L'hôtel dont les résultats sont présentés ci-dessous obtient-il la mention « Très bien » ?

Notes	0	1	2	3	4	5
Effectif	8	14	20	55	126	177

Exercice 6 : Un directeur de cinéma a noté dans un tableau la répartition par tranche d'âges des 400 spectateurs d'une séance.

Classe d'âge	[15;25[	[25;35[	[35;45[	[45;65[
Effectif	64	176	91	69
Fréquence				

1. Compléter le tableau.
2. Déterminer le pourcentage de spectateurs qui avaient moins de 35 ans.
3. Calculer l'âge moyen de ces spectateurs de cinéma.